

Nome: [REDACTED]

Questão 1 (2,5 pts): Uma empresa fabricante de roupas femininas produz três tipos de peça: vestidos, calças e camisetas. O tempo (em minutos) exigido por cada setor para fabricar uma dúzia de cada tipo de peça é apresentado na tabela abaixo:

Setor	Vestidos	Calças	Camisetas
Corte	6	10	15
Costura	16	24	8
Embalagem	8	4	2

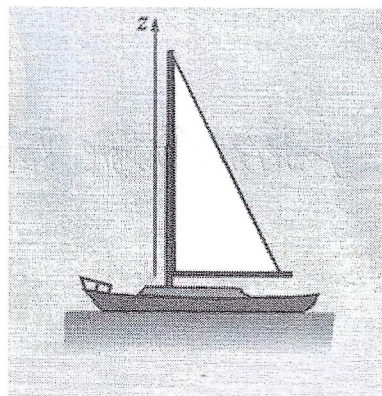
Os setores de corte, costura e embalagem possuem uma disponibilidade diária de 254, 464 e 156 minutos, respectivamente. Determine quantas dúzias de cada peça de roupa podem ser produzidas diariamente assumindo que a empresa opera em sua capacidade máxima.

- a) (0,5 pts) Formule o problema descrito no formato de um sistema de equações lineares (SEL) e, com o objetivo de empregar um método iterativo para sua solução, verifique a condição de convergência. Caso necessário, reorganize o sistema original e apresente-o;
- c) (0,5 pts) Aplique o método de Gauss-Seidel para determinar o número de dúzias de cada peça de roupa que podem ser produzidas diariamente, assumindo como aproximação inicial o vetor $\mathbf{x}^{(1)} = [0 \ 0 \ 0]^T$, e critério de parada $\delta_{rel} < 10^{-3}$. Informe o número de iterações necessário para atingir o critério de parada e o respectivo valor do erro relativo (ER) da última aproximação. Escreva o vetor solução final, com 8 dígitos significativos;
- d) (1,0 pts) Forneça a solução do mesmo sistema de equações lineares empregando agora o método de Gauss. Apresente o procedimento de cálculo numérico realizado apresentando para cada etapa a expressão de cálculo do multiplicador, a expressão de atualização da linha e a matriz resultante ao final de cada etapa. Por fim, apresente o cálculo da solução do sistema pelo emprego da técnica de substituição regressiva;
- e) (0,5 pts) Assumindo a solução fornecida pelo método de Gauss como uma solução exata (E) e a solução fornecida pelo método iterativo de Gauss-Jacobi como a solução aproximada (A), calcule o respectivo erro relativo ER e apresente o resultado em notação científica com 6 dígitos significativos, onde: $ER = \frac{\|E - A\|}{\|E\|}$.

Gauss-Seidel

Questão 2 (2,5 pts): A força por unidade de comprimento f que é exercida pelo vento sobre uma vela de 24 pés de altura em função de sua altura z é dada por:

$$f = 160 \frac{z}{z+4} \exp\left(-\frac{z}{8}\right)$$



A força total F na vela é calculada por:

$$F = \int_0^{24} f \, dz$$

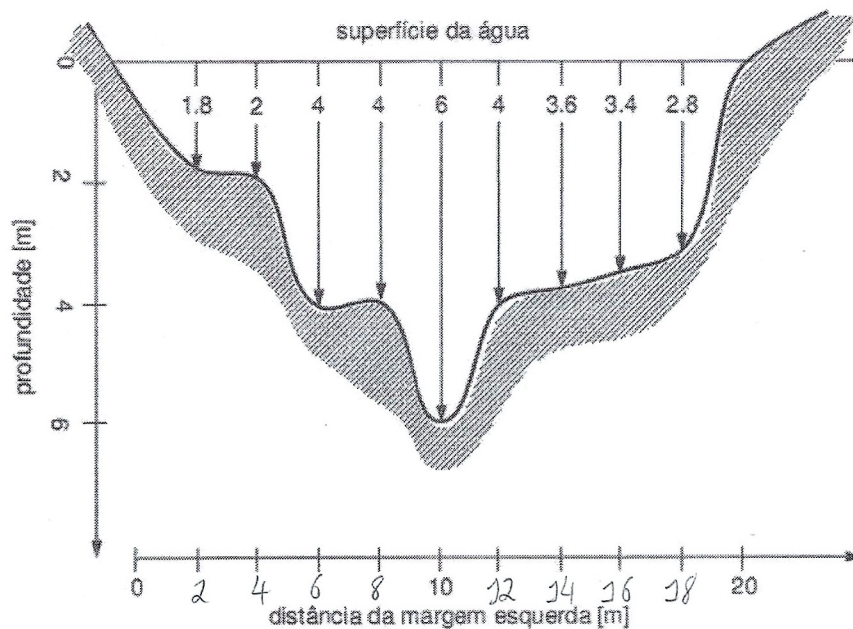
Calcule uma aproximação para a força total F usando os seguintes métodos:

- (1,0 pt) **Método dos Retângulos**, usando o ponto inicial com oito subintervalos;
- (1,0 pt) **Método de Simpson 1/3**, usando dois subintervalos;
- (0,5 pts) Determine a solução exata da integral e compare com as aproximações calculadas, obtendo os respectivos erros relativos (ER_R e ER_S). Qual método forneceu a melhor aproximação e qual a razão para isso?

Apresente as expressões numéricas utilizadas no cálculo da aproximação para a integral definida pelo emprego de ambos os métodos, bem como do cálculo dos respectivos erros relativos. Represente os valores numéricos com 6 dígitos significativos.

Questão 3 (1,5 pts): A determinação da área da seção transversal de rios e lagos é importante em projetos de prevenção de enchentes (para o cálculo de vazão da água) e nos projetos de reservatórios (para o cálculo do volume total de água). A menos que dispositivos tipo sonar sejam usados na obtenção do perfil do fundo de rios/lagos, o responsável pelo cálculo deve trabalhar com valores de profundidade obtidos em pontos discretos da superfície. Um exemplo típico de seção transversal de um rio é mostrado na figura abaixo:

- (0,5 pts) Com o objetivo de calcular uma estimativa para a área da seção transversal representada na figura, identifique os pontos a serem utilizados em uma abordagem de integração numérica, isto é, as coordenadas *distância da margem* $\times$ *profundidade*;



- b) (1,0 pt) Utilizando os dados identificados, empregue o método do Trapézio para calcular uma estimativa da área da seção transversal.

Apresente a expressão numérica utilizada no emprego do método do Trapézio para o cálculo da estimativa, bem como o resultado para a estimativa da área da seção transversal, representando os valores numéricos com 6 dígitos significativos.

Questão 4 (2,0 pts): Resolva o PVI definido pela equação diferencial $yy' + xy^2 = x$ e a condição inicial $y(1) = 2$ em $[1, 3]$, com tamanho do passo $h = 0,5$.

- a) (1,5 pts) Aplicando os métodos numéricos estudados para resolver EDOs, complete a tabela:

x	$y(x)$ pelo método de Euler	$y(x)$ pelo método de RK4
3	0,866652	1,03878 ✓
3		

Apresente as expressões numéricas utilizadas no cálculo de cada um dos passos de aplicação do **Método de Euler**.

- b) (0,5 pts) Com base na solução exata obtida com auxílio do software Matlab, para o domínio de solução $[1, 3]$, determine o erro total máximo encontrado para cada um dos métodos empregados no item anterior.

↳ só o resultado do MATLAB

Apresente os resultados representando os valores numéricos com 6 dígitos significativos, em notação decimal ou científica.

Questão 5 (1,5 pts): Pirólise é um processo químico no qual um composto (sólido ou líquido) é volatilizado sob altas temperaturas e ausência de oxigênio. Se α é a fração de material volatilizado, a taxa de transformação em função da temperatura T do reator pode ser modelada por

$$\frac{d\alpha}{dT} = \frac{A}{\beta} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) (1 - \alpha),$$

onde A é o fator pré-exponencial, β é a taxa de aquecimento do reator, E é a energia de ativação do processo, R é a constante universal dos gases. Em um experimento, determinou-se que $A = 0,005 \text{ min}^{-1}$, $E = 0,530 \text{ J/mol}$, $R = 8,314 \text{ J/mol K}$, $\beta = 0,300 \text{ K/min}$.

- (1,0 pt) Resolva o PVI com $300 \text{ K} \leq T \leq 500 \text{ K}$ utilizando o método de Runge-Kutta de 4ª ordem com o passo $h = 2$ e assumindo que o composto está totalmente íntegro ($\alpha = 0$) em $T = 300 \text{ K}$. Determine a fração de material volatilizado na temperatura $T = 380 \text{ K}$ e informe o erro total máximo encontrado no domínio de solução $T \in [300, 500]$;
- (0,5 pts) Com base na solução numérica obtida, encontre a temperatura na qual a fração de material volatilizado é $\alpha \approx 0,90$, com precisão de 3 K.

Apresente os resultados representando os valores numéricos com 6 dígitos significativos, em notação decimal ou científica.

TEORIA

Métodos Iterativos (SEL):

- Gauss-Jacobi: $\mathbf{x} = \mathbf{Cx} + \mathbf{d}$
- Gauss-Seidel: $x_i = \mathbf{C}_{i,:} \mathbf{x} + d_i$

Condição de Convergência - Métodos Iterativos (SEL):

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad \text{para } i = 1, \dots, n.$$

Critério de Parada - Métodos Iterativos (SEL):

- Erro Relativo: $\epsilon_{rel} = \frac{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|}{\|\mathbf{x}^{(k)}\|} < tol$
- Resíduo Relativo: $\delta_{rel} = \frac{\|\mathbf{Ax}^{(k)} - \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} < tol$
- Número de Iterações: $k > k_{max}$

Métodos Diretos (SEL):

- Decomposição LU: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{LUx} = \mathbf{b}$, tal que $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$ e $\mathbf{Ly} = \mathbf{b}$

Métodos de Integração:

- Método do Retângulo: $I_R = h \sum_{i=1}^N f(x_i)$;
- Método do Ponto Central: $I_{PC} = h \sum_{i=1}^N f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right)$;
- Método do Trapézio: $I_T = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^N [f(x_i) + f(x_{i+1})]$;
- Método de Simpson 1/3: $I_S = \frac{h}{3} \left[f(x_1) + 4 \sum_{i=2,4,6,\dots}^N f(x_i) + 2 \sum_{j=3,5,7,\dots}^{N-1} f(x_j) + f(x_{N+1}) \right]$.

Prova 2 - Introdução aos Métodos Numéricos

8,6

(1A) Sendo:

• vestidos = x_1

• calças = x_2

• camisetas = x_3

Temos:

$$\begin{cases} 6x_1 + 10x_2 + 15x_3 = 254 \\ 16x_1 + 24x_2 + 8x_3 = 464 \\ 8x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 156 \end{cases}$$

Contudo, o sistema acima não atende o critério de convergência de ser diagonalmente dominante nas linhas L1 e L3. Com isso, temos:

$$\begin{cases} 8x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 156 \\ 16x_1 + 24x_2 + 8x_3 = 464 \\ 6x_1 + 10x_2 + 15x_3 = 254 \end{cases} \quad \text{Condição de convergência?} \quad (S1)$$

(1C) Para aplicar o método de Gauss-Seidel, transformamos o sistema (S1) na forma $Ax = b$:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 4 & 2 \\ 16 & 24 & 8 \\ 6 & 10 & 15 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{bmatrix} 156 \\ 464 \\ 254 \end{bmatrix}$$

Obtendo como resultado:

$$x = \begin{bmatrix} 14,003954 \\ 7,9975118 \\ 6,0000770 \end{bmatrix} \begin{matrix} \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \text{dúzias de embalagens} \\ \text{dúzias de costura} \\ \text{dúzias de corte} \end{matrix} \begin{matrix} \text{este resultado} \\ \text{é obtido quando o} \\ \text{critério de parada é} \\ \text{ER} \leq 10^{-3} \end{matrix}$$

Exigindo ~~7~~ iterações e apresentando um erro de $6,5399486 \times 10^{-4}$.

⑩ Empregando o método de Gauss ao sistema (S1), temos:

$$\begin{aligned} \bullet m_{21} &= 16/8 = 2 \Rightarrow L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \Rightarrow L_2 \leftarrow [0 \ 16 \ 4 \mid 152] \\ \bullet m_{31} &= 6/8 = 0,75 \Rightarrow L_3 \leftarrow L_3 - 0,75L_1 \Rightarrow L_3 \leftarrow [0 \ 7 \ 13,5 \mid 137] \end{aligned}$$

O sistema fica:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 4 & 2 \\ 0 & 16 & 4 \\ 0 & 7 & 13,5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 156 \\ 152 \\ 137 \end{bmatrix}$$

$$\bullet m_{32} = 7/16 \Rightarrow L_3 \leftarrow L_3 - (7/16)L_2 \Rightarrow L_3 \leftarrow [0 \ 0 \ 11,75 \mid 70,5]$$

Assim, o sistema final fica:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 4 & 2 \\ 0 & 16 & 4 \\ 0 & 0 & 11,75 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 156 \\ 152 \\ 70,5 \end{bmatrix}$$

Resolvendo por substituição regressiva, obtemos:

$$11,75x_3 = 70,5 \Rightarrow x_3 = 6 \checkmark$$

$$16x_2 + 4x_3 = 152 \Rightarrow 16x_2 + 4 \cdot 6 = 152 \Rightarrow x_2 = 8 \checkmark$$

$$8x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 156 \Rightarrow 8x_1 + 4 \cdot 8 + 2 \cdot 6 = 156 \Rightarrow x_1 = 14 \checkmark$$

Ou seja, $x = [14 \ 8 \ 6]^T \checkmark$

1E) Sendo $ER = \frac{\|E - A\|}{\|E\|}$, temos:

$$E - A = [14 \ 8 \ 6]^T - [14,003954 \ 7,9975118 \ 6,0000770]^T$$

$$E - A = [-0,00395400 \ 0,0024882000 \ -0,000077000000]$$

$$\|E - A\| = \sqrt{1,563626 \times 10^{-5} + 6,190820 \times 10^{-6} + 5,936478 \times 10^{-9}}$$

$$\|E - A\| \approx 0,00467258$$

$$\|E\| = \sqrt{14^2 + 8^2 + 6^2} \approx 17,2046$$

Então, $ER \approx 2,7158 \times 10^{-4}$. + 2.1

2A) Usando o método dos retângulos com 8 subintervalos, temos:

$$I_R = h \sum_{i=1}^N f(x_i) = 3 (0 + 47,1284 + 45,3471 + 35,9615 + 26,7756 + 19,3711 + 13,7977 + 9,73590) \approx 594,352 \text{ unidades de força}$$

2B) Usando o método de Simpson 1/3 com 2 subintervalos, temos:

$$I_S = \frac{12}{3} [0 + 4 \cdot 26,7756 + 2 \cdot 6,82794] \approx 455,7213 \text{ unidades de força}$$

2C) $ER_R \approx 0,061001$ + 2.0

$ER_S \approx 0,280020$

$E \approx 632,964$

O método dos retângulos se saiu melhor devido a ter 4 vezes mais subintervalos que o método de Simpson neste exercício.

3A) Os pontos são:

x_0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	em m; distância da margem
y_0	1,8	2	4	4	6	4	3,6	3,4	2,8	0	em m; profundidade

3B) $I = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^N (f(x_i) + f(x_{i+1}))$

$$= \frac{2}{2} (1,8 + 1,8 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 6 + 6 + 4 + 4 + 3,6 + 3,6 + 3,4 + \dots + 3,4 + 2,8 + 2,8)$$

$\approx 63,2000$ unidades de área ✓

4A) A equação diferencial fica:

$$y' = \frac{x - xy^2}{y}, \quad y(1) = 2 \text{ em } [1, 3], \quad h = 0,5$$

Temos o método de Euler aplicado da seguinte forma:

$$x_1 = 1$$

$$y_1 = 2$$

$$x_2 = 1 + 0,5 = 1,5$$

$$y_2 = 2 + f(1, 2) \cdot 0,5 = 2 + (-1,5) \cdot 0,5 = 1,25 \quad \checkmark$$

$$x_3 = 1,5 + 0,5 = 2,0 \quad \checkmark$$

$$y_3 = 1,25 + f(1,5; 1,25) \cdot 0,5 = 0,9125 \quad \checkmark$$

QUAL O VALOR?

$$x_4 = 2,0 + 0,5 = 2,5 \quad \checkmark$$

$$y_4 = 0,9125 + f(2,0; 0,9125) \cdot 0,5 \approx 2,095890 \quad \checkmark$$

QUAL O VALOR?

$$x_5 = 2,5 + 0,5 = 3,0 \quad \checkmark$$

$$y_5 = 2,095890 + \underbrace{f(2,5; 2,095890)}_{\text{QUAL O VALOR?}} \cdot 0,5 \approx 0,866665 \quad \checkmark$$

RUNGE-KUTTA?

④B Erro total máximo no método de Euler: 0,159582. $\checkmark$

Erro total máximo no método de RK4: 0,038278. $\checkmark$

⑤A A equação diferencial fica:

$$\frac{d\alpha}{dT} = \frac{0,005}{0,300} \cdot \exp\left(\frac{-0,530}{8,314T}\right) (1 - \alpha), \quad \alpha(300) = 0$$

Em $T = 380 \text{ K}$, $\alpha \approx 0,736336$, com erro máximo de $3,88838 \times 10^{-9}$. $\checkmark$

⑤B Para $\alpha \approx 0,90$, tem-se $T \approx 440 \text{ K}$. $\checkmark$

15